



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Validez y confiabilidad de pruebas diagnósticas

Maestría y Doctorado en Investigación Epidemiológica
2022

Material adaptado / Originalmente preparado por KK

Contenido

- Validez de una prueba
 - Sensibilidad y especificidad diagnóstica
 - Variables continuas - Curvas ROC
 - Uso de múltiples pruebas (en paralelo o secuencia)
 - Valor predictivo de una prueba

Pruebas diagnósticas y de tamizaje

- En medicina es necesario diferenciar a las personas enfermas de aquellas que están libres de la enfermedad en investigación (o expuestos de no-expuestos)
- Para este fin, muchas veces usamos pruebas diagnósticas o de tamizaje
- La calidad de las pruebas existentes y de nuevas pruebas debe ser adecuada y conocida, para tomar decisiones adecuadas
 - Es decir, para clasificar personas como enfermos/sanos o expuestos/no expuestos

Nota: asumiremos el estado de “sano” no como estrictamente sano, sino como un estado en el cual el sujeto no tiene la enfermedad o infección bajo investigación

Pruebas diagnósticas y de tamizaje

Propiedades deseables de una prueba

- **Validez diagnóstica:** Una buena prueba debe dar el valor o estado correcto (exacto)
- **Fiabilidad** (confiabilidad): Una buena prueba debe dar el mismo resultado si se aplica repetidamente en las mismas circunstancias (reproducible, preciso)
 - Hablaremos mas sobre fiabilidad en otra clase

1. Validez diagnóstica de una prueba

Validez diagnóstica de una prueba

- La *validez diagnóstica* de una prueba es su capacidad para distinguir entre quienes tienen una enfermedad / exposición y quien no
- Refleja la “verdad” → Presencia o Ausencia
 - La **sensibilidad diagnóstica** es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que **tienen** la enfermedad
 - La **especificidad diagnóstica** es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que **no tienen** la enfermedad

Sensibilidad y especificidad diagnóstica de una prueba

Resultados de la prueba	Características verdaderas de la población		Total
	Enfermedad	Sin enfermedad	
Positivo	80	100	180
Negativo	20	800	820
Total	100	900	1000

Para calcular la sensibilidad y especificidad diagnóstica es necesario conocer el verdadero diagnóstico de la persona, proveniente de otra fuente confiable (*referencia o estándar*)

Cálculo de la sensibilidad y especificidad diagnóstica (1)

Resultados prueba	Población	
	Con enfermedad	Sin Enfermedad
Positiva	a	b
Negativa	c	d

a: número de ***verdaderos positivos***

b: número de *falsos positivos*

c: número de *falsos negativos*

d: número de ***verdaderos negativos***

$$\text{Sensibilidad} = a / (a + c)$$

$$\text{Especificidad} = d / (b + d)$$

Cálculo de la sensibilidad y especificidad diagnóstica (2)

Resultados de la prueba	Características verdaderas de la población		Total
	Enfermedad	Sin enfermedad	
Positivo	80	100	180
Negativo	20	800	820
Total	100	900	1000

Sensibilidad = Enfermos con prueba + / total de enfermos =
(80 / 100) = 80%

Especificidad = No enfermos con prueba - / total de no enfermos =
(800 / 900) = 89%

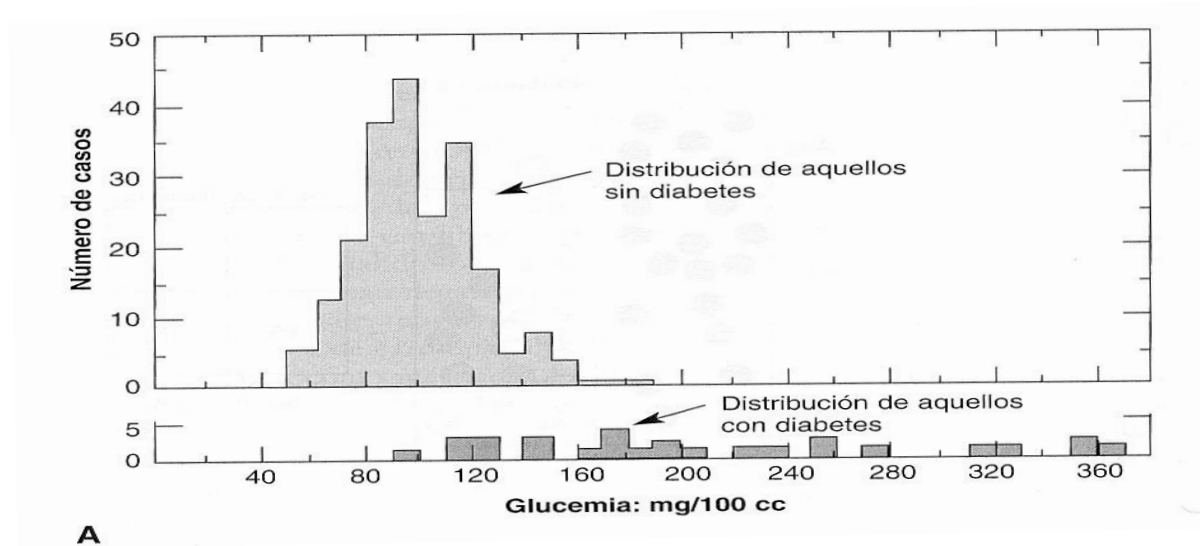
Notación de la sensibilidad y especificidad diagnóstica

- Son proporciones que van de 0-100%
- Se puede calcular intervalos de confianza
- También pueden ser interpretados como probabilidad condicional:
 - Si, T+ y T- denotan resultado positivo y negativo de un test, respectivamente. Y C+ y C- denotan presencia o ausencia de una condición, respectivamente
 - Sensibilidad = $\Pr(T+ | C+)$
 - Especificidad = $\Pr(T- | C-)$

Validez de las pruebas:

Pruebas de variables continuas

Distribución de concentraciones de glucosa en sangre en los diabéticos y no-diabéticos.



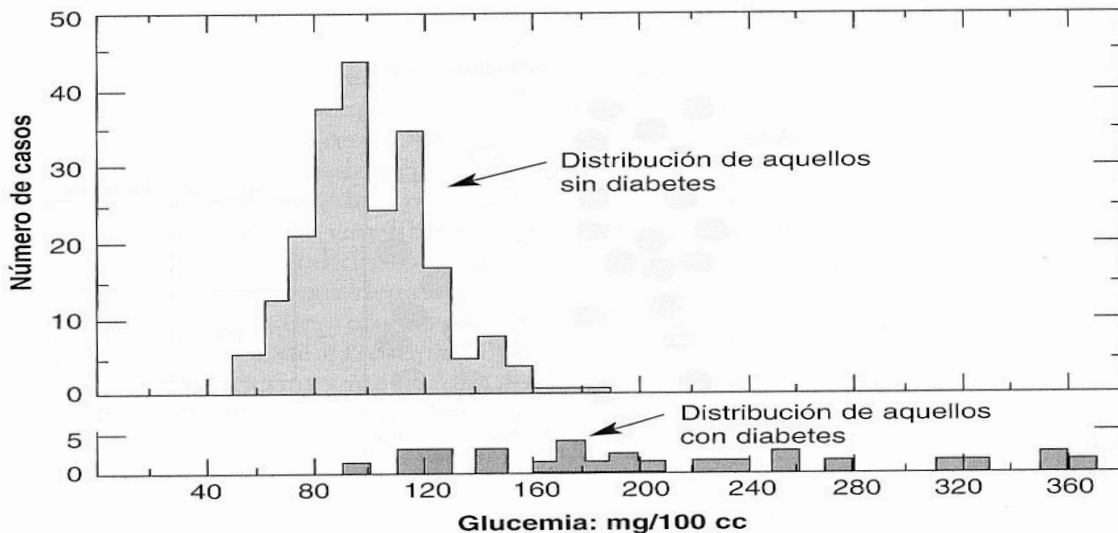
Validez de las pruebas:

Pruebas de variables continuas

Selección del punto de corte para identificar a todos los diabéticos

- 100% *sensibilidad*
- Baja *especificidad*

El punto de corte afectará la S o E, a menor punto de corte, mayor S y menor E. A mayor punto de corte, menor S y mayor E. Debemos encontrar un balance adecuado



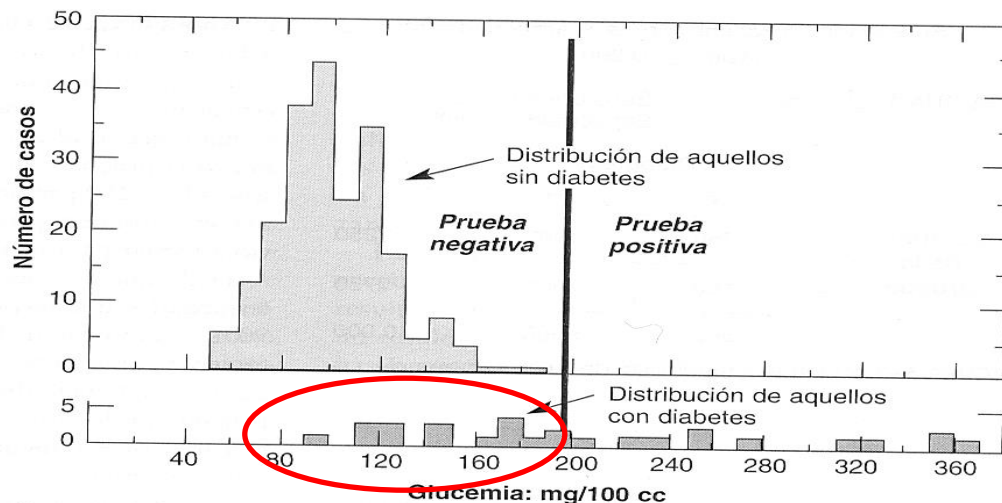
A

Validez de las pruebas:

Pruebas de variables continuas

- Con este punto de corte podemos identificar a todos los no-diabéticos como negativos (100% de *especificidad*)
- Pero ya no se detectarán a muchos de los verdaderos diabéticos, sensibilidad muy baja

El problema de establecer un punto de corte alto o bajo, tiene que ver con los falsos positivos y falsos negativos y sus consecuencias



Efectos de resultados falsos

Escenario: Punto de corte en un ELISA para diagnóstico de VIH

- Falsos positivos
 - Los falsos positivos (FP) se asocian a costos (emocionales y económicos)
 - Los FP representan una carga mayor al sistema sanitario al tener a revisar un grupo de personas para repetir pruebas
- Falsos negativos
 - Los falsos negativos (FN) implica dejar sin tratamiento a una persona, en un probable estadio tratable precoz
 - Los FN podrían no reconsiderar sus prácticas e podría infectar a otros

Curvas ROC

Receiver Operating Characteristic

- Este tipo de análisis estadístico nos permite identificar el mejor punto de corte con datos continuos o ordinales
- La curva muestra todos los valores de sensibilidad y especificidad para cada punto de corte
 - De fondo, se hace una tabla 2x2 por cada punto de corte
- Del mismo modo, se puede estimar el porcentaje de personas correctamente clasificadas de acuerdo a cada punto de corte

Ejemplo de análisis ROC: abuso de alcohol

Escenario: Buschbaum y col (1991) buscaban determinar si un cuestionario de 4 ítems podía clasificar personas con dependencia o abuso de alcohol. Cada pregunta se respondía como “sí” o “no”.

- Sí = 1, No = 0: el puntaje total variaba entre 0 y 4
- 821 personas respondieron el cuestionario: 294 tenían verdadera dependencia o abuso del alcohol y 527 no lo tenían

Ejemplo de análisis ROC: abuso de alcohol

Dependencia o abuso de alcohol

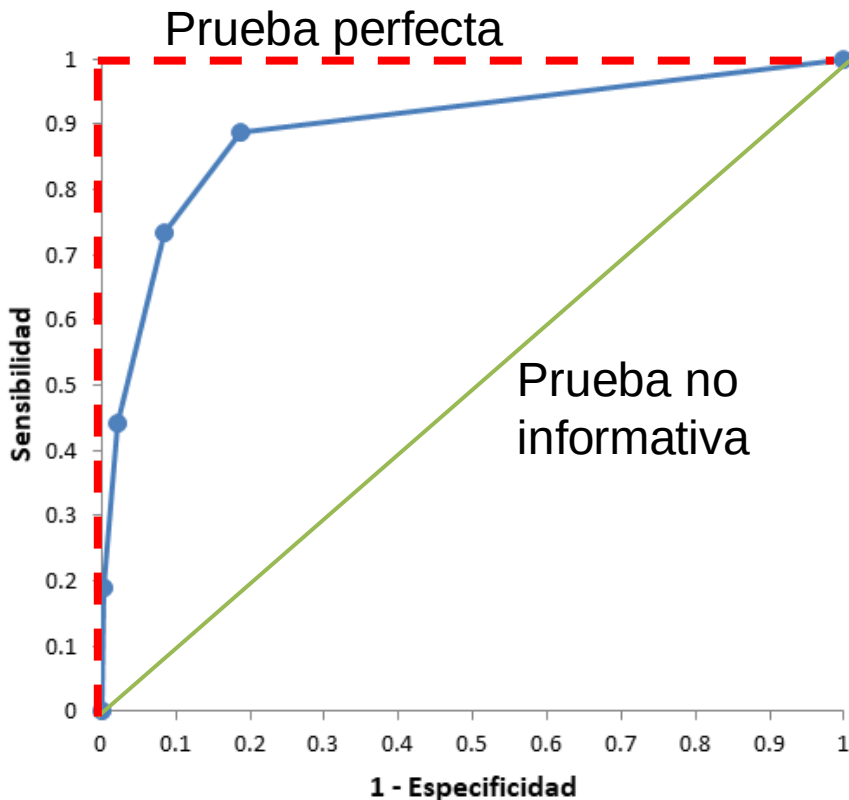
Score	Presente	Ausente
4	56	1
3	74	10
2	86	34
1	45	54
0	33	428
Total	294	527

Punto de corte	Sensibilidad	Especificidad
←	0.000	1.000
←	0.190	0.998
←	0.442	0.979
←	0.735	0.915
←	0.888	0.812
←	1.000	0.000

$$\text{Sens} = (56 + 74 + 86) / 294 = 73.5\%$$

$$\text{Especif} = (54 + 428) / 527 = 91.5\%$$

Gráfico de una curva ROC



Prueba Perfecta:

- Discrimina perfectamente entre positivos y negativos

Prueba no informativa

- No discrimina positivos de negativos. Cada incremento en sensibilidad, resulta en una baja de igual magnitud en la especificidad

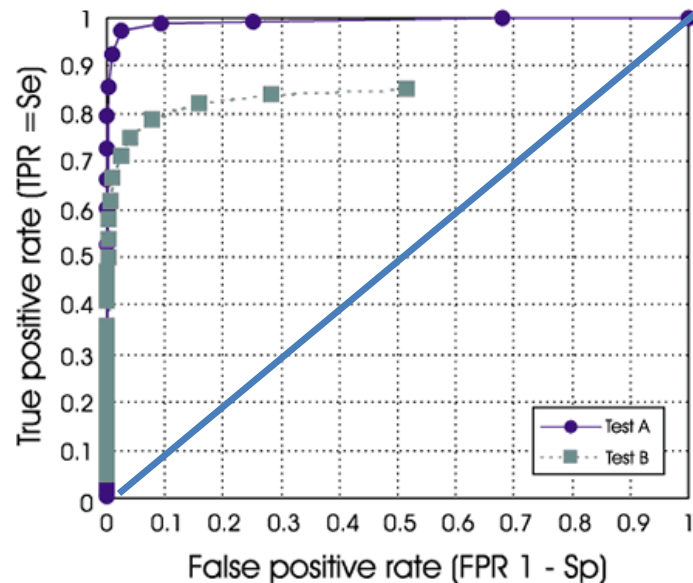
Curvas ROC

Líneas de utilidad

¿Cuál es el mejor punto de corte para la prueba A y B?

¿Y el peor punto de corte?

El área bajo la curva (AUC, en inglés) a veces se usa como medida de exactitud



Curvas ROC en stata

Syntax

```
roctab refvar classvar [if] [in] [weight] [, options]
```

```
. roctab psydp96 cesdt96, detail
```

Detailed report of Sensitivity and Specificity

Cutpoint	Sensitivity	Specificity	Correctly Classified	LR+	LR-
(>= 0)	100.00%	0.00%	9.76%	1.0000	
(>= 1)	96.88%	23.31%	30.49%	1.2632	0.1341
(>= 2)	75.00%	41.55%	44.82%	1.2832	0.6016
(>= 3)	68.75%	59.46%	60.37%	1.6958	0.5256
(>= 4)	65.63%	75.34%	74.39%	2.6610	0.4563
(>= 5)	53.13%	83.45%	80.49%	3.2092	0.5617
(>= 6)	50.00%	91.22%	87.20%	5.6923	0.5481
(>= 7)	34.38%	94.26%	88.41%	5.9853	0.6962
(>= 8)	21.88%	97.64%	90.24%	9.2500	0.8002
(>= 9)	12.50%	97.97%	89.63%	6.1667	0.8931

Obs	ROC	Std. Err.	-Asymptotic Normal--	
	Area		[95% Conf. Interval]	
328	0.7349	0.0520	0.63287	0.83683

Uso de pruebas múltiples

A menudo se realizan varias pruebas a los mismos individuos, y éstas pueden ser

1. Pruebas secuenciales (dos fases)
2. Pruebas simultáneas (en paralelo)

Pruebas secuenciales (dos fases)

- En primer lugar se realiza la prueba menos cara, menos invasiva o menos molesta
 - ✓ No siempre es así. Depende mucho del algoritmo diagnóstico propuesto
- Entre aquellos que dan resultados positivo o negativo se les realiza la pruebas más caras, más invasiva o incómoda
 - ✓ La selección del grupo a volver a tamizar depende del objetivo
- Usualmente las pruebas más realizadas en segunda fase tienen mayor sensibilidad y especificidad

Pruebas secuenciales (dos fases)

Ejemplo **hipotético** de un programa de tamizaje en dos fases:

- Prueba rápida para COVID-19:
 - Sensibilidad 70%
 - Especificidad 80%
- Prueba molecular para COVID-19:
 - Sensibilidad 90%
 - Especificidad 90%

Ejemplo de pruebas secuenciales en el grupo de **positivos** por la primera prueba(1)

Prueba rápida: Sensibilidad 70%, Especificidad 80%

Resultados de la prueba 1	Infectado por COVID-19		
	Sí	No	
Positiva	350	1900	2250
Negativa	150	7600	7750
	500	9500	10 000

Nuevo total

Ejemplo de pruebas secuenciales en el grupo de **positivos** por la primera prueba(1)

- Prueba molecular en personas con **resultado positivo** a prueba rápida
- Prueba molecular: Sensibilidad 90%, Especificidad 90%

De los 350 infectados, el 90% será detectado, esto es 315

De los 1900 no infectados, el 90% será detectado, esto es 1710

Resultados de la prueba 2	Infectados por COVID-19		
	Sí	No	
Positiva	315	190	505
Negativa	35	1710	1745
	350	1900	2250

Nuevo total

$$\text{Sensibilidad neta} = \frac{315}{500} = 63\%$$

$$\text{Especificidad neta} = \frac{7600 + 1710}{9500} = 98\%$$

Al utilizar dos pruebas en secuencia solo en los que fueron **positivos** a prueba rápida, se mejora la **especificidad neta**, pero la sensibilidad neta baja

Ejemplo de pruebas secuenciales en el grupo de **negativos** por la primera prueba(1)

Prueba rápida: Sensibilidad 70%, Especificidad 80%

Resultados de la prueba 1	Infectado por COVID-19		
	Sí	No	
Positiva	350	1900	2250
Negativa	150	7600	7750
	500	9500	10 000

Nuevo total

Ejemplo de pruebas secuenciales en el grupo de **negativo** por la primera prueba(1)

- Prueba molecular en personas con **resultado negativo** a prueba rápida
- Prueba molecular: Sensibilidad 90%, Especificidad 90%

De los 150 infectados, el 90% será detectado, esto es 315

De los 1900 no infectados, el 90% será detectado, esto es 1710

Resultados de la prueba 2	Infectados por COVID-19		
	Sí	No	
Positiva	135	760	505
Negativa	15	6840	1745
	150	7600	2250

Nuevo total

$$\text{Sensibilidad neta} = \frac{350 + 135}{500} = 97\%$$

$$\text{Especificidad neta} = \frac{6840}{9500} = 72\%$$

Al utilizar dos pruebas en secuencia solo en los que fueron **negativos** a prueba rápida, se mejora la **sensibilidad neta**, pero la especificidad neta baja

Pruebas secuenciales: resumen de cómo la S y E diagnóstica varían de acuerdo al grupo tamizado

- Prueba 1: grupo **positivo** a Prueba 2
 - Sensibilidad diagnóstica neta **disminuye** 
 - Especificidad diagnóstica neta **aumenta** 
- Prueba 1: grupo **negativo** a Prueba 2
 - Sensibilidad diagnóstica neta **aumenta** 
 - Especificidad diagnóstica neta **disminuye** 

Pruebas secuenciales: fórmulas para calcular la S y E diagnóstica de acuerdo al grupo tamizado

- Prueba 1: grupo **positivo** a Prueba 2
 - $S_{neta} = (S1/100) * (S2/100) * 100$
 - $E_{neta} = (1 - ((1 - E1/100) * (1 - E2/100))) * 100$
- Prueba 1: grupo **negativo** a Prueba 2
 - $S_{neta} = (1 - ((1 - S1/100) * (1 - S2/100))) * 100$
 - $E_{neta} = (E1/100) * (E2/100) * 100$

Pruebas simultáneas (una fase)

Ejemplo hipotético:

- Población 1000 personas
- Prevalencia de COVID-19 es de 20%
- Se utilizan dos pruebas de manera simultanea

Prueba molecular A	Prueba molecular B
Sensibilidad = 80%	Sensibilidad = 90%
Especificidad = 60%	Especificidad = 90%

Resultados de las pruebas simultáneas

Resultados de la prueba A	RNA SARS-CoV-2		
	Positivo	Negativo	
Positiva	160	320	480
Negativa	40	480	520
	200	800	1000

Prueba A

Sensibilidad = 80%

Especificidad = 60%

Resultados de la prueba B	RNA SARS-CoV-2		
	Positivo	Negativo	
Positiva	180	80	260
Negativa	20	720	740
	200	800	1000

Prueba B

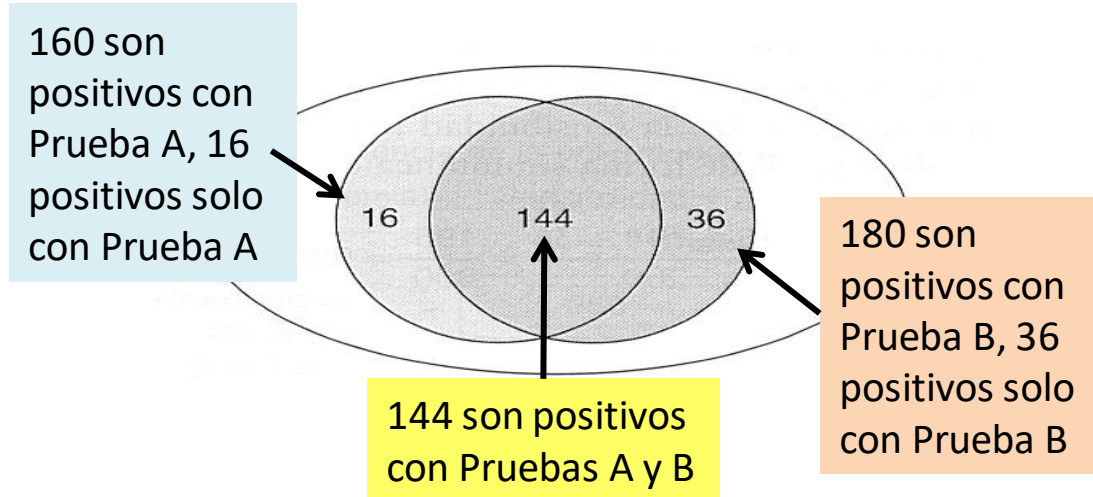
Sensibilidad = 90%

Especificidad = 90%

Cálculo de la sensibilidad neta en pruebas simultáneas

Pasos:

1. De los 160 detectados por la prueba A, el 90% será detectado por la prueba B, esto es 144.
160 menos 144 es 16
2. De los 180 detectados por la prueba B, el 80% será detectado por la prueba A, esto es 144.
180 menos 144 es 36



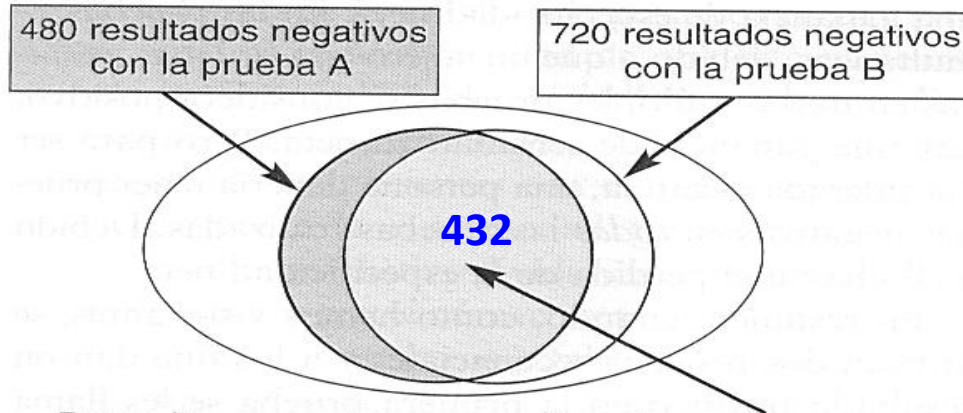
Sensibilidad neta:

$$\frac{16 + 144 + 36}{200} = 98 \%$$

Cálculo de la especificidad neta en pruebas simultáneas

Pasos:

1. De los 480 detectados por la prueba A, el 90% será detectado por la prueba B, esto es **432**.
2. De los 720 detectados por la prueba B, el 60% será detectado por la prueba A, esto es **432**.



Pero sólo se consideran negativas las personas con resultados negativos con las dos pruebas

Especificidad neta:

$$\frac{432}{800} = 54 \%$$

Pruebas simultáneas: resumen de cómo la S y E diagnóstica varían

- Recordar que aquí todas las muestras son procesadas de forma simultánea
- Entonces,
 - Sensibilidad diagnóstica neta **aumenta** 
 - Especificidad diagnóstica neta **disminuye** 
 - Sensibilidad: pasa de 80% prueba A y 90% de prueba B, al 98.5% cuando se usan pruebas simultáneas
 - Especificidad: baja a 54% de 60% (prueba A) y 90% (prueba B)

Valor predictivo de una prueba

- Cuando una prueba se realiza, normalmente no se conoce el estado de enfermedad real
- Dado un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad?
 - *Valor predictivo positivo*: Proporción de sujetos con un resultado positivo que tienen realmente la enfermedad
- Dado un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad?
 - *Valor predictivo negativo*: Proporción de sujetos con un resultado negativo que no tienen la enfermedad

Valor predictivo de una prueba

Prueba rápida de COVID-19

Sensibilidad 90%, Especificidad 90%

Resultados de la prueba	Enfermo por COVID-19		Total
	Sí	No	
Positiva	80	100	180
Negativa	20	800	820
Total	100	900	1000

$$\text{Valor predictivo positivo} = \frac{80}{180} = 44\%$$

$$\text{Valor predictivo negativo} = \frac{800}{820} = 98\%$$

Valor predictivo de una prueba

El valor predictivo se ve afectado por:

- La prevalencia de la enfermedad
 - Si aplicamos la prueba en un escenario de alta prevalencia, es más probable que una persona con resultado positivo realmente tenga la enfermedad
- Y la especificidad, especialmente cuando la enfermedad es infrecuente (la mayoría de enfermedades son infrecuentes)

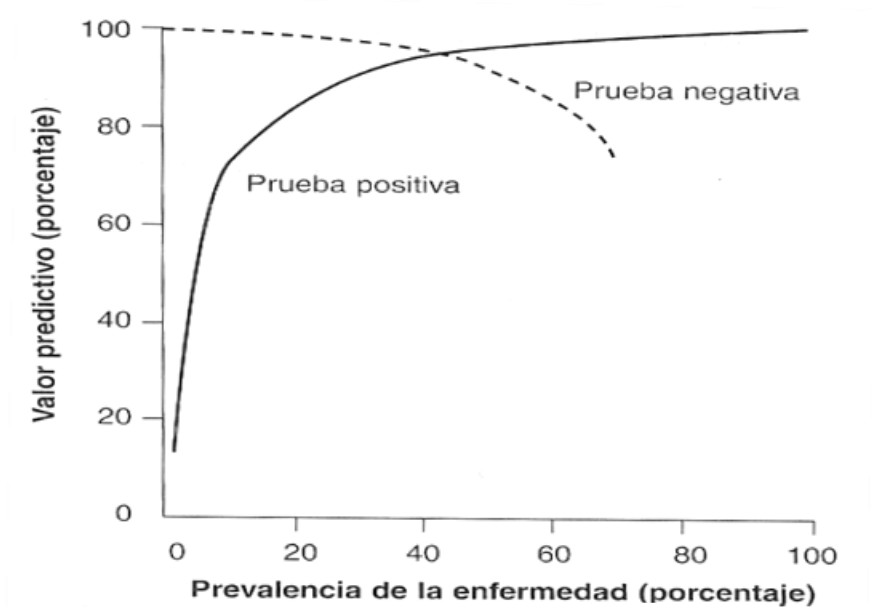
Relación entre el valor predictivo y la prevalencia de la enfermedad

Ejemplo: Sensibilidad 99%, Especificidad 95%.

Prevalencia de la enfermedad	Resultados de la prueba	Infectado	No infectado	Totales	Valor predictivo positivo
1% 100/1000	+	99	495	594	$\frac{99}{594} = 17\%$
	-	1	9405	9406	
	Total	100	9900	10000	
5% 500/1000	+	495	475	970	$\frac{495}{970} = 51\%$
	-	5	9025	9030	
	Total	500	9500	10000	

Relación entre valor predictivo y la prevalencia de la enfermedad

- Pruebas con un 95% de sensibilidad y un 95% de especificidad



De: Mausner JS, Kramer S: Mausner and Bahn Epidemiology: An introductory text. Philadelphia, WB Saunders, 1985, pág. 221.

Relación entre el valor predictivo y la especificidad de la prueba

Prevalencia = 10%, sensibilidad = 100%

Especificidad de la prueba	Resultados de la prueba	Enfermo	NO enfermo	Totales	Valor predictivo positivo
70% 6300/9000	+	1000	2700	3700	1000 ----- = 27% 3700
	-	0	6300	6300	
	Total	1000	9000	10000	
95% 8550/9000	+	1000	450	1450	1000 ----- = 69% 1450
	-	0	8550	8550	
	Total	1000	9000	10000	

Relación entre valor predictivo y la prevalencia de la enfermedad

Cálculo de los valores predictivos de la prueba de α -fetoproteína (AFP) usada para identificar los defectos del tubo neural (DTN) en mujeres con alto y bajo riesgo

	Prueba de AFP	Resultado del embarazo		Totales	Valor predictivo (%)
		DTN	Normal		
Mujeres con riesgo alto	Anormal	87	18	105	VPP: 82.9
	Normal	13	9882	9895	VPN: 99.9
	Total	100	9900	1000	
Mujeres con riesgo bajo	Anormal	128	179	307	VPP: 41.7
	Normal	19	99674	99693	VPN: 99.98
	Total	147	99853	100000	

Valor predictivo de una prueba

La relación entre el VPP, la sensibilidad, especificidad y la prevalencia de la enfermedad puede calcularse en términos de probabilidades condicionales

Sea: Sensibilidad = $\Pr(T+ | C+)$

 Especificidad = $\Pr(T- | C-)$

 VPP = $\Pr(C+ | T+)$

 VPN = $\Pr(C- | T-)$

 Prevalencia = $\Pr(C+)$

Valor predictivo de una prueba

De acuerdo al teorema de Bayes

$$\Pr(C_+|T_+) = \frac{\Pr(C_+) \times \Pr(T_+|C_+)}{\Pr(C_+) \times \Pr(T_+|C_+) + (1 - \Pr(C_+)) \times (1 - \Pr(T_-|C_-))}$$

$$VPP = \frac{Prevalencia \times Sensibilidad}{Prevalencia \times Sensibilidad + (1 - Prevalencia)(1 - Especif)}$$

¿Preguntas?